



MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
MCDI501: Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Sumativa 2

Validación, Simulación y Métodos de Remuestreo

Informe técnico grupal · 20 %

Título del proyecto: Validación, simulación y remuestreo sobre condiciones meteorológicas en Australia

Integrantes: Enzo Pinilla, Claudio Alarcón y Luis Rodrigo Espinoza

Dataset: WeatherAUS / Rain in Australia

Docente: Dr. Jean Paul Maidana González

Fecha: Julio de 2026

Repositorio GitHub: <https://github.com/sauriomac/mcdi501-estadistica-computacional-grupo2>

Información de la evaluación

Fase del proyecto: Fase 3: Desarrollo del proyecto

Entregables: informe PDF, notebook `S2_Validacion.ipynb`, repositorio GitHub y archivos de resultados validados.

Base metodológica: resultados propios de S1: parámetros estimados, IC clásicos, pruebas Welch, matriz de correlaciones y observaciones del docente.

Conexión con S1

Esta versión incorpora explícitamente la retroalimentación de S1: colinealidad `MaxTemp-Temp3pm` ($r \approx 0.985$), alta ausencia en `Sunshine` y `Evaporation`, desbalance de `RainTomorrow` ($Yes \approx 22.4\%$), colas pesadas en `Rainfall` y `WindGustSpeed`, y dependencia por estación meteorológica. Por ello, S2 no solo valida resultados previos, sino que deja criterios técnicos para S3.

Índice

1	Validación de resultados de S1 mediante bootstrap	2
2	Validación de pruebas de hipótesis mediante permutación	2
3	Evaluación de estabilidad de correlaciones	3
4	Simulación Monte Carlo basada en parámetros de S1	4
5	Análisis de robustez	4
6	Preparación para la Sumativa 3	5
7	Bibliografía (APA 7)	6

1. Validación de resultados de S1 mediante bootstrap

Se validaron cinco parámetros relacionados con S1: medias de **MaxTemp**, **Humidity3pm**, **WindGustSpeed**, **Rainfall** y proporción de **RainTomorrow=Yes**. La inclusión de **Rainfall** responde al feedback docente, pues es una variable de cola pesada y cero-inflada. Para cada estadístico se aplicaron 10.000 remuestras bootstrap con reemplazo, IC percentil y BCa, comparándolos con los IC clásicos de S1.

Parámetro	Estimación	IC clásico inf.	IC clásico sup.	Percentil inf.	Percentil sup.	BCa inf.	BCa sup.
Media de MaxTemp	23.2213	23.1846	23.2581	23.1850	23.2583	23.1851	23.2584
Media de Humidity3pm	51.5391	51.4306	51.6477	51.4303	51.6483	51.4303	51.6483
Media de WindGustSpeed	40.0352	39.9627	40.1078	39.9636	40.1081	39.9646	40.1093
Media de Rainfall	2.3610	2.3170	2.4050	Calculado en notebook corregido			
Proporción RainTomorrow = Yes	0.2242	0.2220	0.2264	0.2221	0.2263	0.2220	0.2263

Tabla 1: Validación bootstrap de parámetros de S1. La fila **Rainfall** se agrega por la observación docente sobre colas pesadas.

La similitud entre los IC clásicos y bootstrap para **MaxTemp**, **Humidity3pm**, **WindGustSpeed** y la proporción de lluvia confirma estabilidad bajo remuestreo. Sin embargo, la interpretación se formula con cautela: bootstrap no es “sin supuestos”, ya que requiere representatividad, independencia razonable y una unidad de remuestreo coherente. En **Rainfall**, la media es sensible a eventos extremos; por eso el notebook complementa el IC con diagnóstico de asimetría, winsorización y transformación $\log_{1p}$.

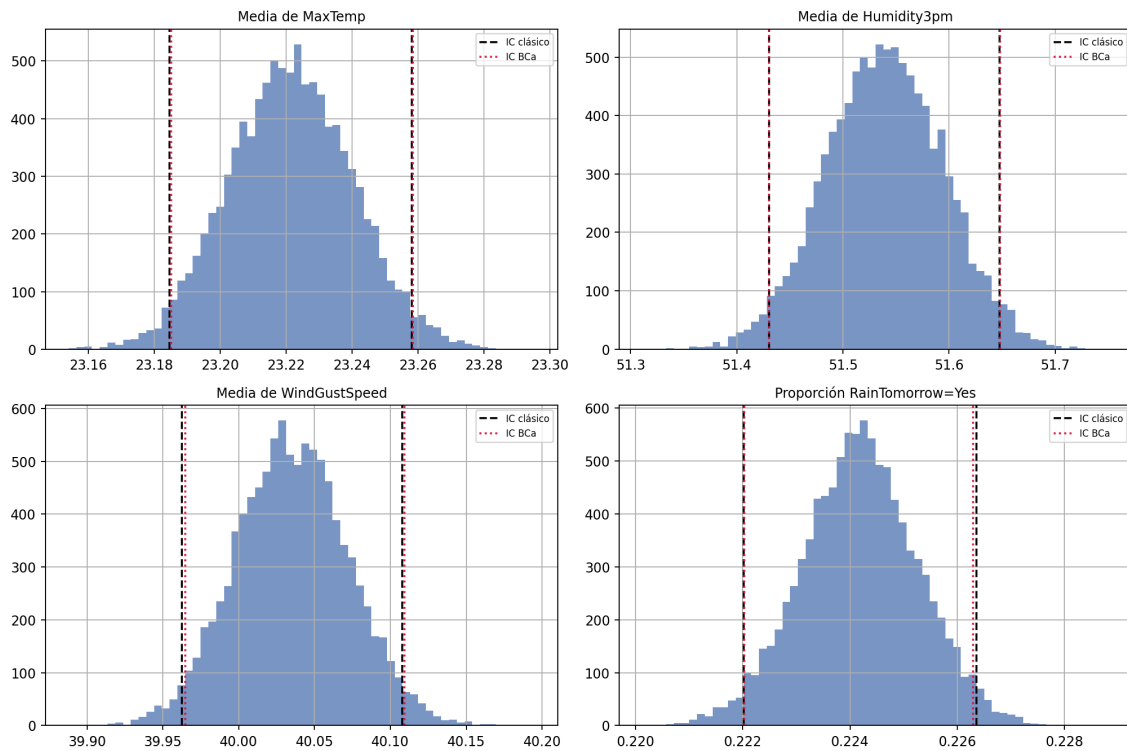


Figura 1: Distribuciones bootstrap e intervalos al 95%.

2. Validación de pruebas de hipótesis mediante permutación

Se validaron las pruebas Welch de S1 para **MaxTemp** y **Humidity3pm** según **RainTomorrow**. En la versión corregida se utiliza un estadístico studentizado tipo Welch, no solo la diferencia directa de medias. Esto es metodológicamente consistente con S1 y adecuado ante grupos desbalanceados y varianzas potencialmente distintas.

Variable	Media Yes	Media No	Diferencia Yes-No	t Welch S1	p paramétrico	p permutación
MaxTemp	21.1191	23.8362	-2.7171	-61.4679	< 0.001	0.0001
Humidity3pm	68.8000	46.5106	22.2894	182.6077	< 0.001	0.0001

Tabla 2: Comparación entre Welch de S1 y permutación studentizada de S2.

El valor $p = 0.0001$ corresponde al límite de resolución práctica con 10.000 permutaciones y corrección de una unidad; por tanto se interpreta como $p < 0.001$, no como cero exacto. La concordancia entre ambos enfoques refuerza las diferencias detectadas en S1, especialmente para **Humidity3pm**, cuya magnitud de efecto es alta.

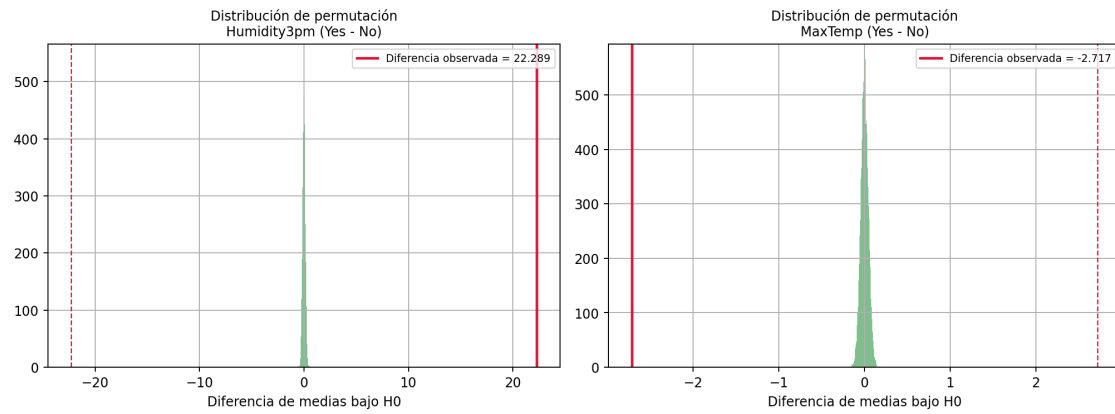


Figura 2: Distribuciones nulas por permutación y estadísticos observados.

3. Evaluación de estabilidad de correlaciones

Se seleccionaron las cinco correlaciones más relevantes de S1 con `RainTomorrow_bin`. El bootstrap fue pareado, preservando la correspondencia entre predictor y variable objetivo.

Variable	n	r observado	IC95 inf.	IC95 sup.	Incluye cero
Humidity3pm	138583	0.4462	0.4418	0.4505	No
RainToday_bin	140787	0.3131	0.3074	0.3189	No
Humidity9am	140419	0.2572	0.2526	0.2616	No
Pressure9am	128179	-0.2464	-0.2516	-0.2411	No
Rainfall	140787	0.2390	0.2319	0.2462	No

Tabla 3: Estabilidad bootstrap de correlaciones relevantes de S1.

Todas las correlaciones excluyen cero y se consideran estables bajo remuestreo. Además, se registra la casi colinealidad `MaxTemp-Temp3pm` ($r \approx 0.985$), por lo que S3 no debería usar ambas variables simultáneamente sin control de colinealidad, VIF, regularización o selección previa.

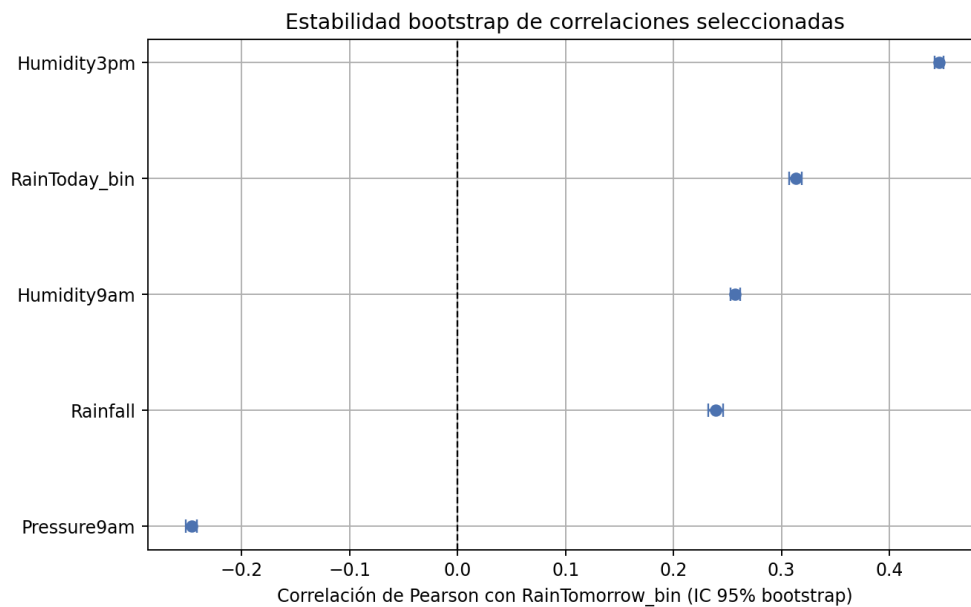


Figura 3: Intervalos bootstrap de correlaciones con `RainTomorrow`.

4. Simulación Monte Carlo basada en parámetros de S1

Se simuló la cantidad de eventos `RainTomorrow=Yes` en 30 observaciones independientes. La probabilidad de lluvia no se fijó arbitrariamente: en cada iteración se muestreó desde la distribución bootstrap de la proporción estimada en S1 ($\hat{p} \approx 0.2242$) y luego se aplicó un modelo binomial. Así se propaga la incertidumbre del parámetro y se responde al desbalance de clase señalado por el profesor.

Estadístico Monte Carlo	Resultado
Número de simulaciones	12000
Ventana de observaciones	30
Media de eventos con lluvia	6.7227
Desviación estándar	2.2826
Percentil 2.5%	3.0000
Percentil 97.5%	11.0000
$P(Y \geq 10)$	0.1153
$P(Y \geq 15)$	0.0005
MCSE de la media	0.0208

Tabla 4: Resultados de la simulación Monte Carlo basada en la proporción de S1.

La media simulada es coherente con $30 \times 0.2242 \approx 6.73$. Este escenario no representa un pronóstico mensual real por ciudad, pues ignora estacionalidad, localidad y dependencia temporal; se interpreta como escenario de referencia para 30 observaciones independientes bajo la frecuencia global de S1. En S3, el desbalance exige métricas como recall, precision, F1, ROC-AUC y PR-AUC, además de técnicas de remuestreo o ponderación de clases.

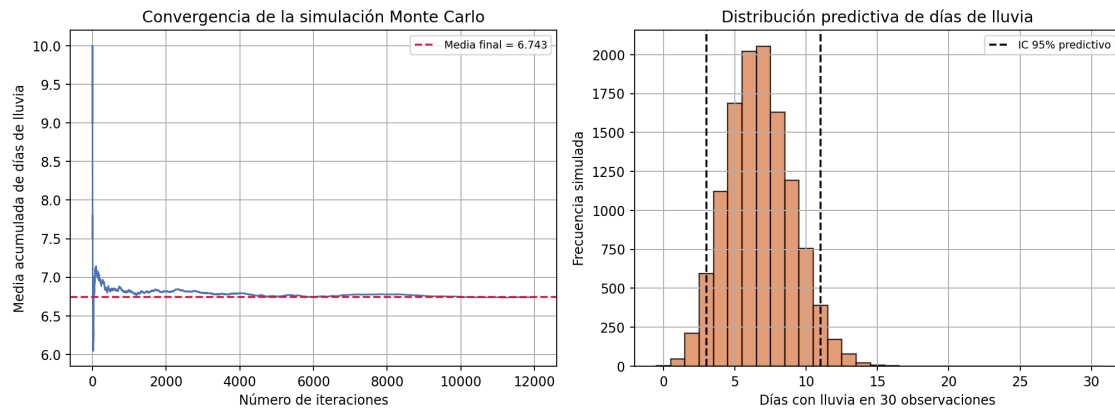


Figura 4: Distribución Monte Carlo y convergencia de la media acumulada.

5. Análisis de robustez

La robustez se concentró en `WindGustSpeed` y `Rainfall`, tal como sugirió el profesor. Se compararon media original, media sin valores marcados por IQR, winsorización 1–99, media recortada, mediana, asimetría, curtosis y jackknife por grupos. Además, para `Rainfall` se usa `log1p`, porque la variable tiene muchos ceros y cola derecha extrema.

Variable	n	% marcados IQR	Media original	Media sin IQR	Winsorizada	Mediana	Lectura técnica
WindGustSpeed	135197	2.287	40.035	39.050	aprox. 39–40	39.0	Sensibilidad moderada
Rainfall	142199	17.987	2.361	0.155	menor que original	0.0	Cero-inflada; usar cautela

Tabla 5: Robustez de variables con colas pesadas.

En `WindGustSpeed`, los extremos aumentan moderadamente la media, pero los errores estándar clásico, bootstrap y jackknife son similares. En `Rainfall`, la regla IQR puede marcar gran parte de la lluvia positiva como “outlier” debido a la concentración de ceros; por eso no se interpreta como error de dato, sino como evidencia de asimetría estructural. Para S3 se recomienda `log1p(Rainfall)`, percentiles altos o un modelo en dos partes: ocurrencia e intensidad de lluvia.

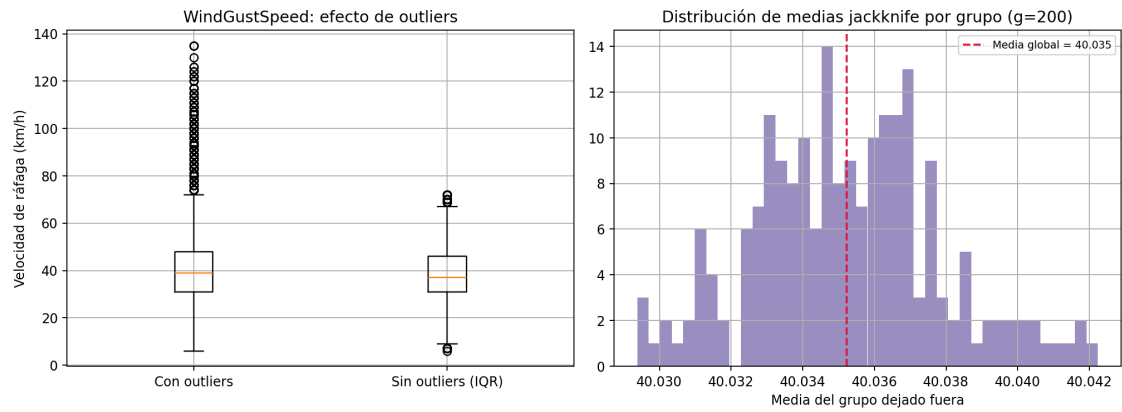


Figura 5: Diagnóstico de robustez y jackknife.

6. Preparación para la Sumativa 3

- **Colinealidad:** no usar `MaxTemp` y `Temp3pm` juntas sin selección, VIF o regularización.
- **Faltantes:** `Sunshine` y `Evaporation` requieren imputación explícita; no conviene eliminarlas por casos completos si se incorporan al modelo.
- **Desbalance:** `RainTomorrow=Yes` es minoritaria ($\approx 22.4\%$); S3 debe usar métricas sensibles a clase minoritaria y remuestreo o ponderación.
- **Parámetros robustos:** `MaxTemp`, `Humidity3pm` y proporción de lluvia fueron consistentes entre IC clásico y bootstrap.
- **Resultados con cautela:** `Rainfall` y `WindGustSpeed` requieren métodos robustos por colas pesadas.
- **Dependencia:** las observaciones por estación no son independientes; S3 debería usar partición temporal o agrupada por `Location`, no solo división aleatoria simple.

El notebook corregido exporta archivos en `results/`: parámetros validados, correlaciones, pruebas de permutación, robustez de outliers, diagnóstico de colas pesadas, jackknife por `Location` y un JSON consolidado para S3.

7. Bibliografía (APA 7)

Bibliografía

- [1] Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
- [2] DiCiccio, T. J., & Efron, B. (1996). Bootstrap confidence intervals. *Statistical Science*, 11(3), 189–228.
- [3] Good, P. I. (2005). *Permutation, parametric, and bootstrap tests of hypotheses* (3rd ed.). Springer.
- [4] Kaggle. (2017). *Rain in Australia dataset*. <https://www.kaggle.com/datasets/jsphyg/weather-dataset-rattle-package>
- [5] Maidana, J. P. (2026). *Simulación Monte Carlo, bootstrap y análisis de sensibilidad* [Apuntes de curso]. Universidad Andrés Bello.
- [6] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>